Reviewer Action Plan

Partial Re-embedding / Mixed-index Migration Paper

Kết luận nhanh: Reviewer nghiêng về accept. Các action thực sự cần tập trung vào baseline/ablation, sensitivity của coverage-greedy, metric agreement, và một số clarification. **Không chạy mở rộng corpus >50K.** Với điểm 50K/sparse judgments, chỉ sửa framing + limitations và tránh overclaim.

Ưu tiên tối thiểu để trả lời reviewer mạnh: (1) làm ít nhất một trong hai: matched query-side baseline hoặc component ablation; (2) sửa toàn bộ wording/clarification; (3) thêm rank-sensitive metrics vì chi phí thấp. Nếu còn thời gian, thêm sensitivity rho/safety và benchmark cost.

1. Phân loại action theo mức ưu tiên

P0 - Critical	Nên làm trước rebuttal/camera-ready	baseline/ablation + clarification bắt buộc
P1 - High value	Chi phí vừa/nhẹ, tăng sức thuyết phục rõ	metrics, sensitivity, cost, seeds
P2 - Optional	Tốn tài nguyên hoặc phụ thuộc dữ liệu	extra model pair, unseen-query, AOL proxy
EXCLUDED	Không chạy theo quyết định của bạn	mở rộng corpus vượt 50K

2. Những mục cần chạy thêm thí nghiệm / đo thêm

Pri.	Action	Nguồn review	Cần chạy gì	Kết quả nên báo	Ghi chú
P0	Matched query-side / conversion baseline	Weakness + Q1 + Related Work	So sánh head-to-head dưới cùng access budget và training-pool size. Ít nhất 1 baseline mạnh: Drift-Adapter; nếu code khả thi thêm Embedding-Converter hoặc QDC. Báo relevance, agreement, latency/cost và access count.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Đây là gap reviewer nhắc nhiều lần. Nếu không làm mục này thì ablation phải thật kỹ.
P0	Component ablation	Weakness + Q4 + Overall	Ablate riêng global mapping, regional affine correction và score calibration. Ưu tiên low-budget regime (đặc biệt ~10%) nơi degradation rõ nhất. Báo cả agreement và relevance.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Mục này trực tiếp giải quyết thiếu causal attribution. Reviewer nói "at minimum" baseline OR thorough ablation.
P1	Coverage-greedy	Weakness + Q2	Chạy rho vs 2rho (nếu	Agreement +	Không cần thử quá

Pri.	Action	Nguồn review	Cần chạy gì	Kết quả nên báo	Ghi chú
	sensitivity		có thể thêm 0.5rho), bật/tắt safety heuristic. Nếu rẻ, thêm 1 uncertainty proxy đơn giản như per-region variance hoặc score-gap slack.	relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	nhiều proxy; mục tiêu là chứng minh conclusion không phụ thuộc đúng một threshold.
P1	Rank-sensitive agreement metrics	Weakness + Q5	Tính thêm RBO hoặc Kendall tau; thêm Overlap@{1,3,20}. Có thể post-hoc trên rankings đã lưu, thường không cần re-embed/re-run full pipeline.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Chi phí thấp nhưng trả lời rất đúng criticism ARR@10 chỉ đo set overlap.
P1	TREC-COVID multiple seeds	Detailed experimental assessment	Lặp các policy có randomness với >=3 seeds (nếu runtime cho phép), báo mean/std hoặc CI.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Reviewer chỉ ra single-seed; đây là fix tương đối rẻ.
P1	Compute/storage overhead	Q7	Đo calibration + regional refit: wall-clock/batch, peak RAM/VRAM nếu có, artifact/storage size; so với target-encoder inference/backfill time saved.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Đây là measurement/bench mark, không nhất thiết phải rerun toàn bộ retrieval.
P2	Cross-transition generalization	Weakness	Chọn thêm 1-2 model transitions và áp dụng cùng evaluation scope/checkpoints/metrics như main pair.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Tốt cho generalization nhưng tương đối tốn compute. Nếu không làm, temper claim và nêu limitation rõ.
P2	MS MARCO ORCAS unseen-query split	Detailed experimental assessment	Tách query dùng scheduling khỏi query dùng evaluation (held-out/unseen). So sánh read-prioritized với random/degree trên held-out set.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Giải quyết concern "same queries for scheduling and evaluation". Có thể bỏ nếu pipeline dữ liệu không hỗ trợ.
P2	AOL temporal relevance proxy	Q6	Chỉ làm nếu log có signal hợp lệ: clicked@k overlap / click-derived proxy hoặc subset có labels. Báo rõ đây là proxy, không gọi là ground-truth relevance.	Agreement + relevance; matched budget/access; uncertainty/CI khi phù hợp.	Data-dependent. Nếu không có click/label đáng tin thì không ép làm; chuyển thành limitation wording.

3. Những mục chỉ cần sửa wording / clarification

Pri.	Mục sửa	Reviewer đang lo gì	Cách sửa wording cụ thể
P0	Đổi tên ARR@10	"ARR@10" dễ đụng với Adaptation	Đổi thành Overlap@10 hoặc Set-

Pri.	Mục sửa	Reviewer đang lo gì	Cách sửa wording cụ thể
		Recall Ratio.	Agreement@10 xuyên suốt abstract/method/results/figures. Nếu giữ acronym cũ ở bảng phụ, ghi rõ alias một lần.
P0	Mô tả chính xác degree policy	Reviewer hỏi graph nào, degree tính sao, tie/multiple occurrences, có recompute không.	Thêm định nghĩa formal/pseudocode: nguồn edges, node set, degree aggregation, tie-breaking, static hay dynamic, thời điểm recompute.
P0	Mô tả read-prioritized policy	Reviewer thấy operationalization chưa đủ rõ.	Nói rõ read count lấy từ workload nào, window thời gian, duplicate queries xử lý ra sao, sorting/tie-breaking, order có update trong migration hay cố định.
P0	Matched-budget definition	Reviewer nhấn mạnh "same access budget/training pool sizes".	Trong Method/Experimental Setup, viết một đoạn định nghĩa budget gồm bootstrap/training/backfill access gì; baseline nào được phép dùng bao nhiêu access. Tránh baseline có budget ngầm khác.
P1	50K reduced pools + sparse judgments	Không mở rộng corpus theo quyết định của bạn.	Giữ 50K cố định. Viết rõ đây là supporting stress setting, không dùng để claim absolute relevance generalization. Nhấn FiQA/TREC-COVID là full-corpus anchors; 50K cases chủ yếu dùng so sánh directional/policy behavior.
P1	Giới hạn generalization theo model pair	Main pair MiniLM→MPNet được phân tích sâu; transitions khác chưa đồng nhất.	Sửa claim từ general "embedding upgrades" sang "across the evaluated transitions/settings"; nêu main pair là primary evidence và additional transitions là supporting evidence.
P1	AOL temporal replay không có relevance	Reviewer nói agreement-only.	Nói rõ AOL chỉ trả lời operational scheduling/agreement, không dùng để kết luận user utility/relevance. Không suy diễn agreement gain thành relevance gain.
P1	Related work: Drift-Adapter / QDC / Embedding-Converter	Reviewer thiếu positioning trực tiếp.	Thêm đoạn comparison taxonomy: query-side adaptation vs forward document conversion vs gradual true re-embedding; giải thích paper bổ sung hướng nào và trade-off nào chưa được resolve nếu chưa có baseline.
P1	Procrustes / alignment theory implication	Reviewer muốn liên kết lý thuyết sâu hơn.	Thêm discussion: khi orthogonal alignment có thể đủ, khi regional affine/MLP cần thiết; nêu bounds/guarantees từ related work chỉ là guidance, không biến thành guarantee cho mixed-index retrieval nếu paper chưa chứng minh.

Pri.	Mục sửa	Reviewer đang lo gì	Cách sửa wording cụ thể
P1	Coverage-greedy failure mode	Reviewer đánh giá rho là empirical/dataset-dependent.	Nêu rõ rho là heuristic/proxy, không phải ranking certificate; giải thích fallback counts/positive-gain counts cho thấy signal hoạt động hay collapse-to-random.
P1	Temper causal language	Reviewer chỉ ra thiếu causal attribution.	Trước khi có ablation, dùng "associated with / coincides with / suggests" thay cho "causes / drives". Sau ablation mới nâng mức diễn giải nếu evidence đủ.

4. Mục không cần chạy / loại khỏi scope

Mục	Trạng thái	Action
Mở rộng corpus lớn hơn 50K	**EXCLUDED**	Không chạy. Thay bằng limitation/framing như mục 3. Reviewer criticism này không thể "fix" bằng scale experiment trong scope hiện tại.
FiQA multi-seed + bootstrap CI	**NO ACTION**	Reviewer đã khen là mạnh; chỉ giữ nguyên và nhấn trong rebuttal.
HNSW fidelity vs exact target	**NO ACTION**	Reviewer đánh giá cách tách HNSW fidelity là hợp lý; giữ nguyên.
Core finding: agreement tăng nhưng relevance giảm	**NO ACTION**	Reviewer xác nhận finding sound/practically significant; không cần thay core claim, chỉ tránh causal overclaim về nguyên nhân.
Policy activity instrumentation	**NO ACTION**	Reviewer xem positive-gain vs fallback counts là contribution tốt; giữ và có thể highlight thêm.

5. Kế hoạch sửa paper khuyến nghị

Bước 1 - Wording pass (làm ngay): Rename ARR@10; làm rõ degree/read policies; matched-budget accounting; 50K limitation; AOL scope; related-work positioning; temper causal language.

Bước 2 - P0 experiments: Chọn ít nhất một: (A) matched Drift-Adapter/query-side baseline hoặc (B) full component ablation. Khuyến nghị mạnh: làm cả hai nếu compute cho phép.

Bước 3 - Cheap robustness: Tính RBO/Kendall + Overlap@{1,3,20}; thêm TREC-COVID seeds; đo compute/storage overhead.

Bước 4 - Coverage-greedy robustness: rho/2rho + safety on/off; thêm tối đa 1 uncertainty proxy đơn giản nếu dễ.

Bước 5 - Chỉ khi còn budget: Extra model transition, ORCAS held-out queries, AOL click/relevance proxy.

Gói "minimum defensible" nếu thời gian/compute hạn chế

1) Full wording pass; 2) component ablation HOẶC matched query-side baseline; 3) rank-sensitive metrics; 4) cost table ngắn nếu có thể. **Không mở rộng corpus.**

Gói “strong response”
Wording pass + matched Drift-Adapter baseline + component ablation + rho/safety sensitivity + rank-sensitive metrics + multiple seeds + cost benchmark. Các mục cross-transition/ORCAS/AOL chỉ thêm nếu còn tài nguyên.

6. Map trực tiếp 7 Questions for Authors -> action

Question	Nội dung	Phân loại
Q1	Matched query-side adapter	RUN - P0
Q2	rho / safety / uncertainty sensitivity	RUN - P1
Q3	Exact degree construction	WORDING - P0
Q4	Global map / regional affine / score calibration ablation	RUN - P0
Q5	RBO / Kendall / overlap@k	RUN - P1 (cheap/post-hoc)
Q6	AOL relevance proxy	RUN - P2 nếu dữ liệu cho phép; nếu không, limitation wording
Q7	Compute/storage cost	MEASURE - P1